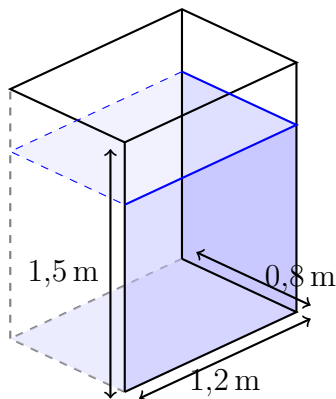


Esercitazione: volume e capacità II

Esercizio 1 – La cisterna del rifugio alpino

Un rifugio alpino utilizza una cisterna a forma di parallelepipedo rettangolo per raccogliere l'acqua piovana. La cisterna è lunga 1,2 m, larga 0,8 m e alta 1,5 m.

All'inizio dell'inverno la cisterna è riempita d'acqua fino ai $\frac{3}{4}$ della sua altezza totale. Durante la prima settimana di apertura, un gruppo di escursionisti consuma complessivamente 450 l di acqua.



- Calcola la capacità totale della cisterna espressa in litri.
- Quanti litri d'acqua c'erano nella cisterna prima dell'arrivo degli escursionisti?
- A quale altezza (espressa in centimetri) si trova il livello dell'acqua alla fine della settimana?

Soluzione Esercizio 1**Passaggi:**

- a) Calcoliamo il volume totale della cisterna moltiplicando le tre dimensioni:

$$V_{\text{tot}} = 1,2 \text{ m} \times 0,8 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} = 1,44 \text{ m}^3$$

Poiché $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ l}$, la capacità totale è:

$$1,44 \times 1000 = 1440 \text{ l}.$$

- b) All'inizio, la cisterna è piena fino ai $\frac{3}{4}$ della sua altezza (o del suo volume):

$$V_{\text{iniziale}} = 1440 \text{ l} \times \frac{3}{4} = 1080 \text{ l}.$$

- c) Calcoliamo la quantità d'acqua rimasta dopo il consumo di 450 l:

$$V_{\text{finale}} = 1080 \text{ l} - 450 \text{ l} = 630 \text{ l} = 630 \text{ dm}^3.$$

Dobbiamo trovare quale altezza di acqua produce il volume rimasto. Convertiamo le dimensioni di base in decimetri ($1,2 \text{ m} = 12 \text{ dm}$, $0,8 \text{ m} = 8 \text{ dm}$) e calcoliamo l'area di base:

$$A_b = 12 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} = 96 \text{ dm}^2.$$

Cerchiamo l'altezza h tale che $A_b \times h = V_{\text{finale}}$, cioè $96 \times h = 630$.

Se proviamo $h = 6 \text{ dm}$: $96 \times 6 = 576 \text{ dm}^3$ (troppo poco).

Se proviamo $h = 7 \text{ dm}$: $96 \times 7 = 672 \text{ dm}^3$ (troppo).

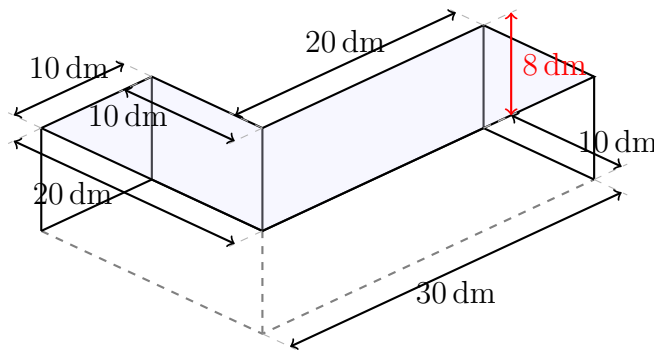
Il valore corretto è tra 6 e 7: proviamo $h = 6,5 \text{ dm}$: $96 \times 6,5 = 624 \text{ dm}^3$ (ancora poco).

Proviamo $h = 6,5625 \text{ dm}$: $96 \times 6,5625 = 630 \text{ dm}^3$ (perfetto!).

Convertiamo: $6,5625 \text{ dm} = 65,625 \text{ cm}$. **Risposta:** Alla fine della settimana il livello dell'acqua è a 65,625 cm dal fondo.

Esercizio 2 – La vasca da giardino a forma di L

Un hotel fa costruire in giardino una vasca d'acqua decorativa. Vista dall'alto, la vasca ha una forma a "L" (composta da due rettangoli accostati). La vasca ha una profondità uniforme di 8 dm. Le dimensioni della vasca sono indicate nella figura sotto.



- Calcola il volume totale della vasca in decimetri cubi (dm^3).
- Quanti litri d'acqua sono necessari per riempire completamente la vasca? E quanti ettolitri (hl)?

Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

- Possiamo scomporre la base a forma di L in due rettangoli:

- **Rettangolo 1 (orizzontale):** lungo 30 dm e largo 10 dm.

$$A_1 = 30 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 300 \text{ dm}^2.$$

- **Rettangolo 2 (verticale sporgente):** poiché la lunghezza totale sul lato sinistro è 20 dm e la larghezza del primo rettangolo è 10 dm, la parte sporgente è lunga $20 - 10 = 10$ dm. La sua larghezza è 10 dm. Quindi è un quadrato di lato 10 dm:

$$A_2 = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 100 \text{ dm}^2.$$

- **Area totale della base:**

$$A_{\text{base}} = A_1 + A_2 = 300 \text{ dm}^2 + 100 \text{ dm}^2 = 400 \text{ dm}^2.$$

Il volume si ottiene moltiplicando l'area di base per la profondità uniforme ($h = 8$ dm):

$$V = A_{\text{base}} \times h = 400 \text{ dm}^2 \times 8 \text{ dm} = 3200 \text{ dm}^3.$$

- Poiché $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$:

- La vasca contiene esattamente 3200 l d'acqua.
- Convertiamo in ettolitri dividendo per 100:

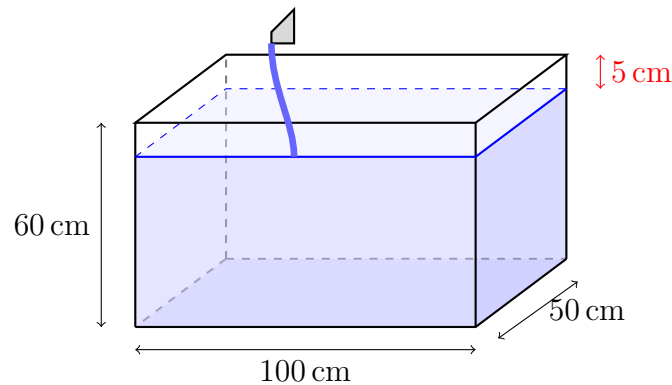
$$3200 \text{ l} = 32 \text{ hl}.$$

Esercizio 3 – L'acquario e il tempo di riempimento

Un acquario domestico ha una base rettangolare di $100\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ e un'altezza di 60 cm . Per ragioni di sicurezza, l'acquario non deve essere riempito fino all'orlo, ma l'acqua deve fermarsi esattamente a 5 cm dal bordo superiore.

Per riempire l'acquario si utilizza un rubinetto che ha una portata d'acqua costante di 12 l al minuto.

La **portata** di un rubinetto indica quanta acqua esce in un certo tempo (ad esempio, litri al minuto).



- Calcola il volume d'acqua necessario per riempire l'acquario fino al livello stabilito (espresso in litri).
- Quanto tempo (espresso in minuti e secondi) impiegherà il rubinetto a completare il riempimento?

Soluzione Esercizio 3**Passaggi:**

- a) Convertiamo i centimetri in decimetri dividendo per 10: lunghezza = 10 dm, larghezza = 5 dm, altezza = 6 dm.

L'acqua deve arrivare a 5 cm dal bordo superiore. Quindi l'altezza raggiunta dall'acqua sarà:

$$h_{\text{acqua}} = 60 \text{ cm} - 5 \text{ cm} = 55 \text{ cm} = 5,5 \text{ dm}.$$

Calcoliamo il volume dell'acqua:

$$V_{\text{acqua}} = 10 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} \times 5,5 \text{ dm} = 275 \text{ dm}^3 = 275 \text{ l}.$$

- b) Dividiamo il volume totale d'acqua per la portata del rubinetto (12 l/min):

$$\text{Tempo} = \frac{275 \text{ l}}{12 \text{ l/min}} = 22,91667 \text{ minuti}.$$

Troviamo la parte intera e i secondi:

- La parte intera è di 22 minuti.
- La parte decimale è 0,91667 minuti. Per convertirla in secondi moltiplichiamo per 60:

$$0,91667 \times 60 = 55 \text{ secondi}.$$

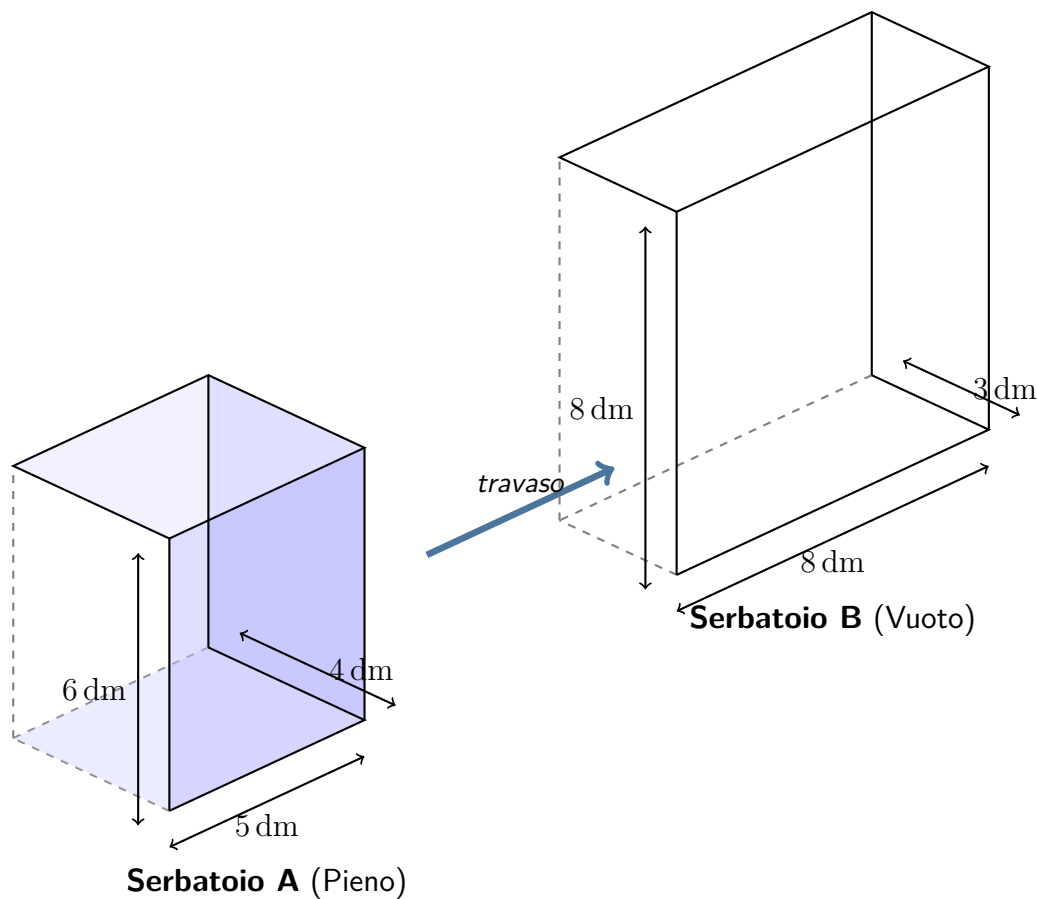
Risposta: Il rubinetto impiegherà 22 minuti e 55 secondi per riempire l'acquario.

Esercizio 4 – Il travaso tra serbatoi comunicanti

Hai a disposizione due serbatoi a forma di parallelepipedo rettangolo:

- Il **Serbatoio A** ha una base di $5\text{ dm} \times 4\text{ dm}$ ed è alto 6 dm . È completamente pieno d'acqua.
- Il **Serbatoio B** ha una base di $8\text{ dm} \times 3\text{ dm}$ ed è alto 8 dm . È inizialmente vuoto.

Tutta l'acqua contenuta nel Serbatoio A viene travasata nel Serbatoio B.



- Calcola la quantità d'acqua originariamente contenuta nel Serbatoio A.
- Quale altezza raggiungerà l'acqua all'interno del Serbatoio B dopo il travaso?
- A quanti centimetri dal bordo superiore del Serbatoio B si fermerà l'acqua?

Soluzione Esercizio 4

Passaggi:

- a) Calcoliamo il volume d'acqua del Serbatoio A:

$$V_A = 5 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 120 \text{ dm}^3 = 120 \text{ l.}$$

- b) L'acqua viene versata interamente nel Serbatoio B, quindi il volume dell'acqua nel Serbatoio B sarà $V_B = 120 \text{ dm}^3$. L'area di base del Serbatoio B è:

$$A_{b,B} = 8 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 24 \text{ dm}^2.$$

Per trovare l'altezza h raggiunta dall'acqua nel Serbatoio B usiamo la formula inversa del volume ($h = V/A_b$):

$$h_B = \frac{V_B}{A_{b,B}} = \frac{120 \text{ dm}^3}{24 \text{ dm}^2} = 5 \text{ dm} = 50 \text{ cm.}$$

L'acqua raggiungerà un'altezza di 50 cm.

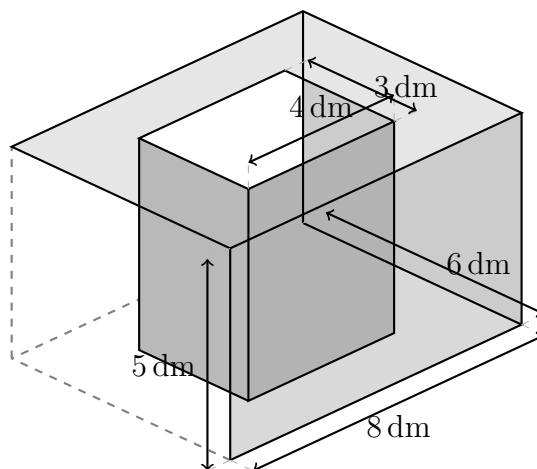
- c) L'altezza totale del Serbatoio B è $8 \text{ dm} = 80 \text{ cm}$. La distanza tra il livello dell'acqua e il bordo superiore è:

$$d = 80 \text{ cm} - 50 \text{ cm} = 30 \text{ cm.}$$

Risposta: L'acqua si fermerà a 30 cm dal bordo superiore del Serbatoio B.

Esercizio 5 – Il blocco con il foro prismatico

Un artigiano produce blocchi di cemento decorativi da usare nei giardini. Ogni blocco ha la forma di un parallelepipedo rettangolo con le dimensioni esterne di $8 \text{ dm} \times 6 \text{ dm}$ alla base e un'altezza di 5 dm . Al centro di ciascun blocco è praticato un foro rettangolare passante dall'alto verso il basso di dimensioni $4 \text{ dm} \times 3 \text{ dm}$.



- a) Calcola il volume complessivo del cemento che costituisce il blocco.
- b) Se il blocco viene immerso interamente in una grande vasca piena d'acqua, quanti litri d'acqua farà traboccare?

- c) Se l'artigiano decidesse diappare temporaneamente la base del foro per riempirlo completamente di sabbia, quanti litri di sabbia potrebbe contenere il foro?

Soluzione Esercizio 5

Passaggi:

- a) Calcoliamo il volume totale del blocco comprensivo del foro (volume esterno) e poi sottraiamo il volume del foro interno: - Volume esterno:

$$V_{\text{esterno}} = 8 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 240 \text{ dm}^3$$

- Volume del foro interno:

$$V_{\text{foro}} = 4 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 60 \text{ dm}^3$$

- Volume effettivo di cemento:

$$V_{\text{cemento}} = V_{\text{esterno}} - V_{\text{foro}} = 240 \text{ dm}^3 - 60 \text{ dm}^3 = 180 \text{ dm}^3.$$

- b) L'acqua spostata (e quindi traboccata) è pari al volume netto del solido immerso. Poiché il foro si riempie d'acqua, solo il cemento sposta il liquido:

$$\text{Litri traboccati} = V_{\text{cemento}} = 180 \text{ dm}^3 = 180 \text{ l.}$$

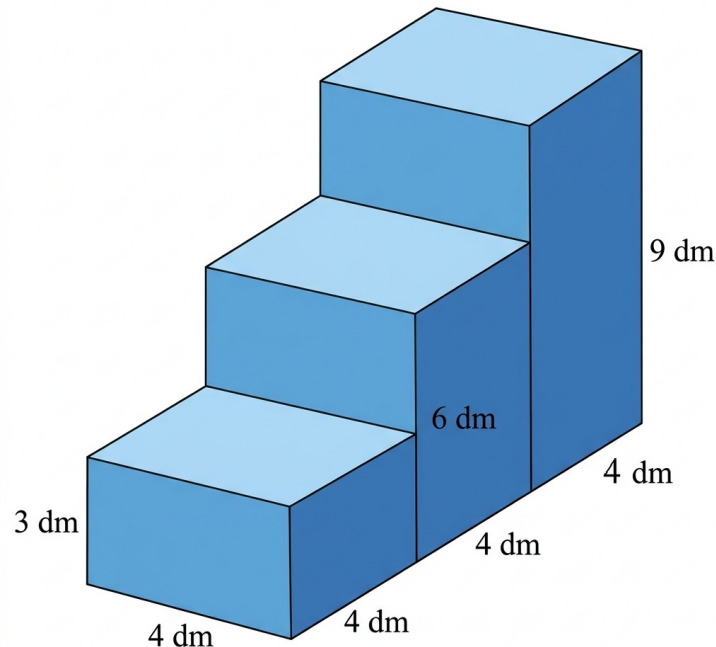
- c) La sabbia riempie solo lo spazio del foro. Il volume del foro è:

$$V_{\text{foro}} = 60 \text{ dm}^3 = 60 \text{ l.}$$

Risposta: Il blocco contiene 180 dm^3 di cemento, sposta 180 l di acqua e il suo foro può contenere 60 l di sabbia.

Esercizio 6 – Il podio a tre gradini

Per una premiazione scolastica viene costruito un podio di legno. Il podio è formato da tre blocchi a forma di parallelepipedo rettangolo accostati, di dimensioni diverse. Le misure di ciascun gradino sono indicate nel disegno sotto.



Calcola il volume totale di legno impiegato per realizzare l'intero podio scolastico.

Soluzione Esercizio 6

Passaggi: Ogni gradino ha una base rettangolare di $12\text{ dm} \times 4\text{ dm}$:

$$A_b = 12\text{ dm} \times 4\text{ dm} = 48\text{ dm}^2.$$

Calcoliamo il volume di ciascun gradino moltiplicando per l'altezza corrispondente:

- Volume Gradino 1 ($h_1 = 3\text{ dm}$): $V_1 = 48 \times 3 = 144\text{ dm}^3$.
- Volume Gradino 2 ($h_2 = 6\text{ dm}$): $V_2 = 48 \times 6 = 288\text{ dm}^3$.
- Volume Gradino 3 ($h_3 = 9\text{ dm}$): $V_3 = 48 \times 9 = 432\text{ dm}^3$.

Il volume totale è la somma dei singoli volumi:

$$V_{\text{tot}} = 144 + 288 + 432 = 864\text{ dm}^3.$$

Risposta: Il volume totale di legno è 864 dm^3 .